《软件系统建模 / UML》作业

学号： 2503408062　　**姓名：** 邢杜鑫　　**日期：** 2026-10-30

一、任务一：微信小程序「修改用户名 / 修改密码」事件流（以瑞幸咖啡小程序为例）

1.1 用例概述

项目	内容
选取的小程序	瑞幸咖啡（luckin coffee）微信小程序
分析的操作	修改用户名（昵称）、修改登录密码
参与者	用户、小程序前端、API 网关（鉴权/限流）、用户中心服务、用户数据库、短信平台
前置条件	用户已通过微信授权登录，登录态（token）有效
后置条件	用户资料 / 密码哈希更新成功，操作留痕，其他设备登录态失效

1.2 基本事件流

A. 修改用户名（昵称）

编号	事件步骤
E1	用户打开瑞幸咖啡小程序，进入「我的 → 个人资料」
E2	系统校验登录态，回显当前昵称
E3	用户点击「昵称」进入编辑页
E4	用户输入新昵称，点击「保存」
E5	系统校验昵称格式（2~20 个字符）、敏感词与修改频次
E6	校验通过，更新用户资料并写入操作日志
E7	系统提示「修改成功」，返回个人资料页并刷新展示

备选事件流：

- A1　登录态过期：跳转微信授权登录，成功后从 E1 继续；

- A2　格式 / 敏感词校验不通过：提示失败原因，返回 E4；
- A3　网络异常：提示「网络异常请重试」，保留用户输入。

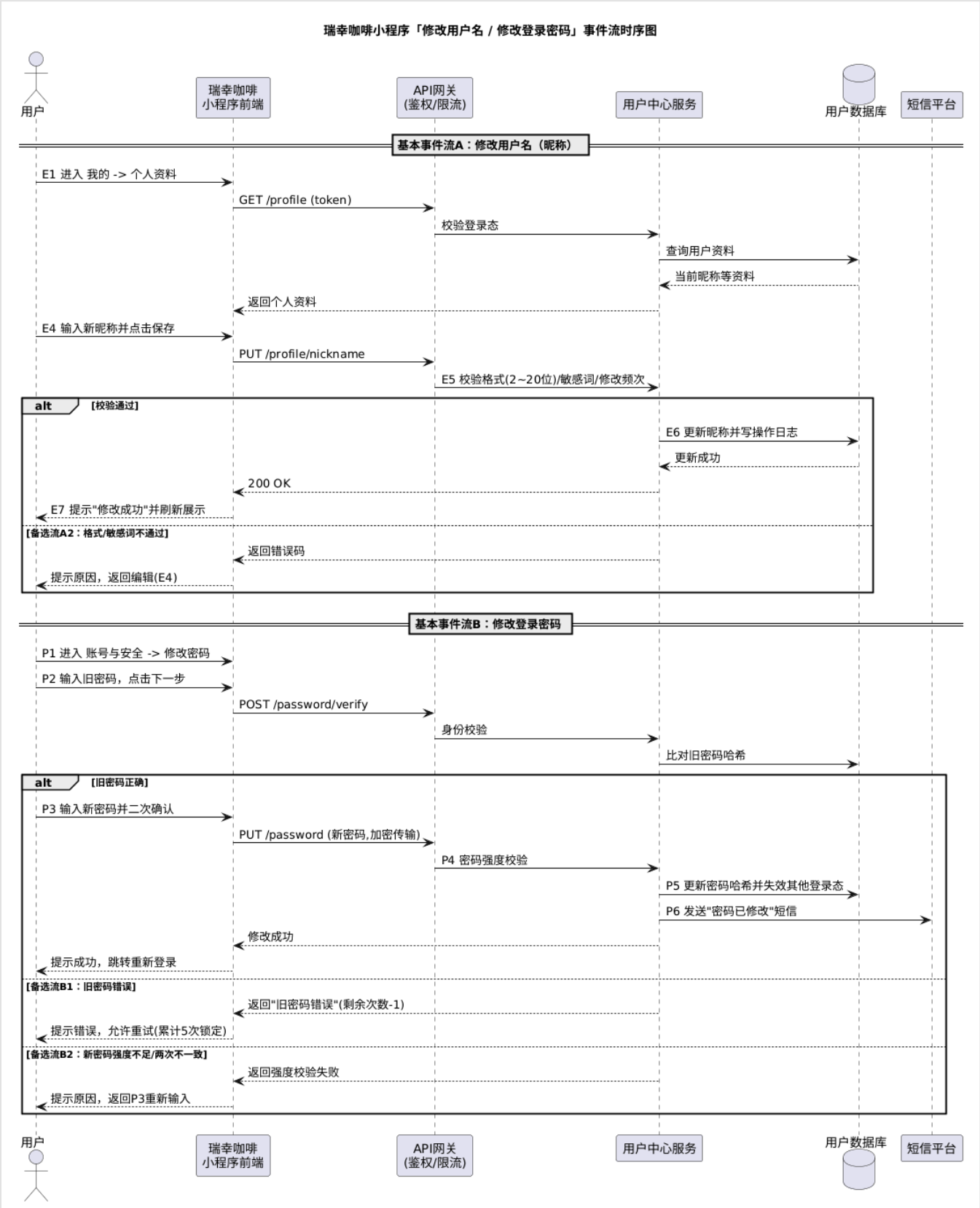
B. 修改登录密码

编号	事件步骤
P1	用户进入「我的 → 设置 → 账号与安全 → 修改密码」
P2	用户输入旧密码，点击「下一步」，系统比对密码哈希完成身份校验
P3	用户输入新密码并二次确认
P4	系统校验密码强度（8~20 位、须含字母和数字）及两次输入一致性
P5	校验通过，更新密码哈希，并使其他设备登录态失效
P6	发送「密码已修改」短信通知，提示成功并跳转重新登录

备选事件流：

- B1　旧密码错误：提示并允许重试，连续错误 5 次锁定账号 30 分钟；
- B2　强度不足 / 两次不一致：提示原因，返回 P3；
- B3　忘记旧密码：转入「手机验证码重置密码」分支；
- B4　网络异常：提示重试，不重复扣减错误次数。

1.3 事件流时序图


瑞幸咖啡小程序「修改用户名 / 修改登录密码」事件流时序图
用户
瑞幸咖啡
小程序前端
API网关
(鉴权/限流)
用户中心服务
用户数据库
短信平台
基本事件流A：修改用户名（昵称）
E1 进入 我的 -> 个人资料
GET /profile (token)
校验登录态
查询用户资料
当前昵称等资料
返回个人资料
E4 输入新昵称并点击保存
PUT /profile/nickname
E5 校验格式(2~20位)/敏感词/修改频次
alt
【校验通过】
E6 更新昵称并写操作日志
更新成功
200 OK
E7 提示"修改成功"并刷新展示
【备选流A2：格式/敏感词不通过】
返回错误码
提示原因，返回编辑(E4)
基本事件流B：修改登录密码
P1 进入 账号与安全 -> 修改密码
P2 输入旧密码，点击下一步
POST /password/verify
身份校验
比对旧密码哈希
alt
【旧密码正确】
P3 输入新密码并二次确认
PUT /password (新密码,加密传输)
P4 密码强度校验
P5 更新密码哈希并失效其他登录态
P6 发送"密码已修改"短信
修改成功
提示成功，跳转重新登录
【备选流B1：旧密码错误】
返回"旧密码错误"(剩余次数-1)
提示错误，允许重试(累计5次锁定)
【备选流B2：新密码强度不足/两次不一致】
返回强度校验失败
提示原因，返回P3重新输入

1.4 事件流活动图

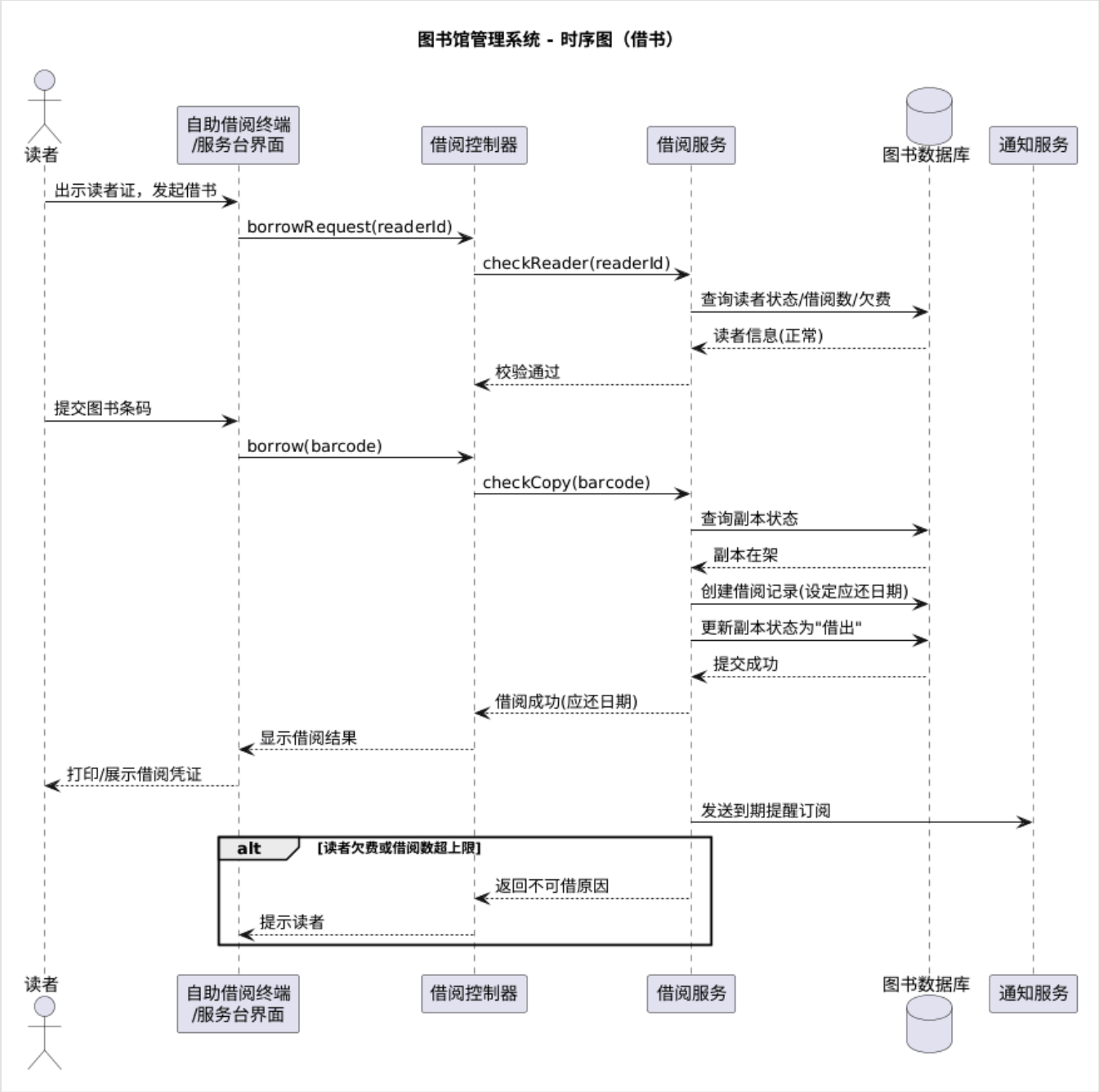


二、任务二：图书馆管理系统 UML 图集

系统范围简述：本系统面向高校图书馆，为读者提供检索、预约、续借与罚金缴纳功能，为馆员提供借还办理与书目维护功能，为系统管理员提供报表统计与参数维护功能。以下按「时序图 → 用例图 → 类图 → 对象图 → 活动图 → 旧版语法活动图 → 组件图 → 部署图 → 状态图 → Timing 图」的顺序给出十种图。

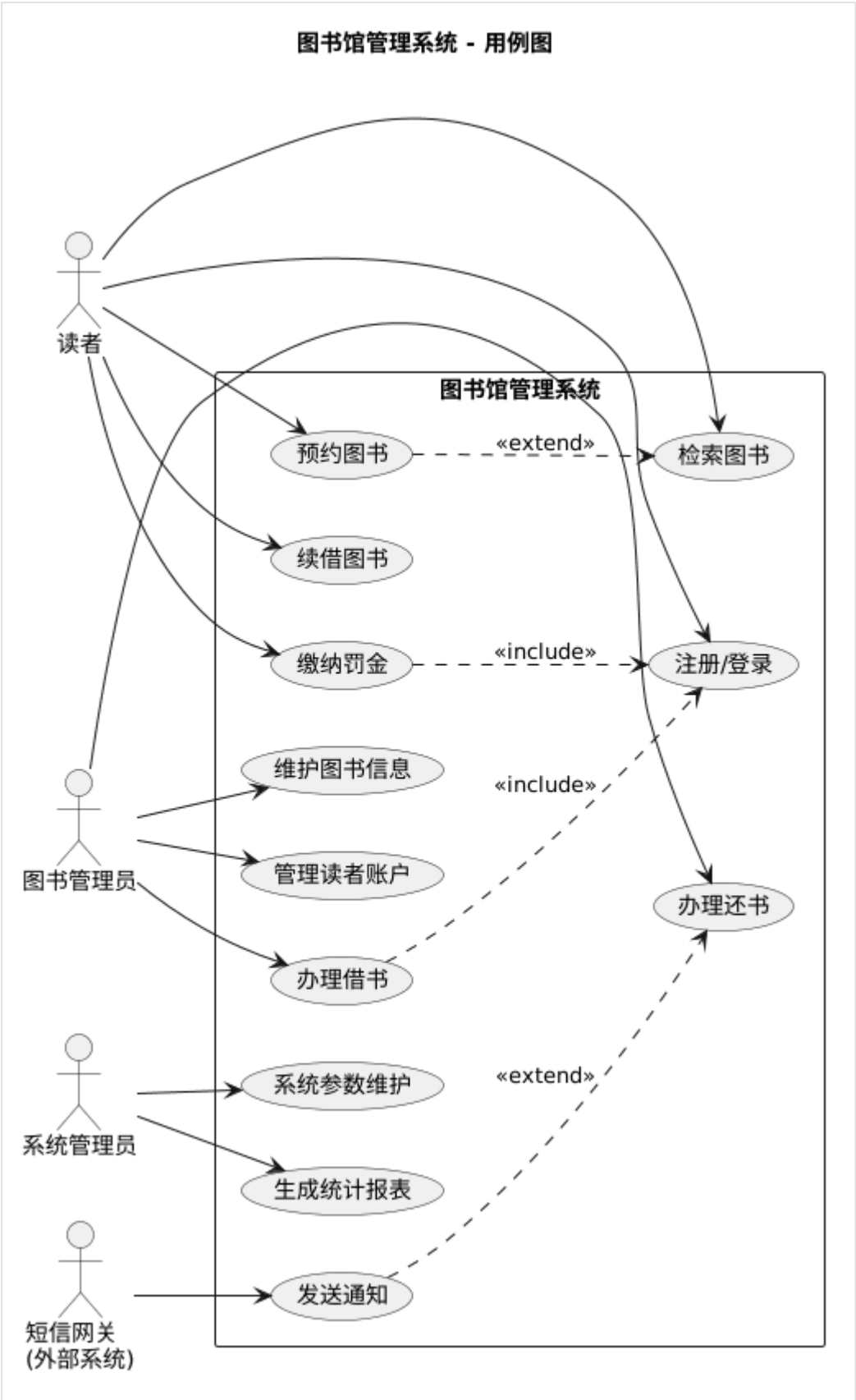
2.1 时序图（Sequence Diagram，借书）

读者发起借书请求后，经自助终端/服务台界面、借阅控制器、借阅服务逐层转发，依次完成读者资格校验、副本可借校验、创建借阅记录并更新副本状态；不可借时通过 alt 片段给出失败原因回执。



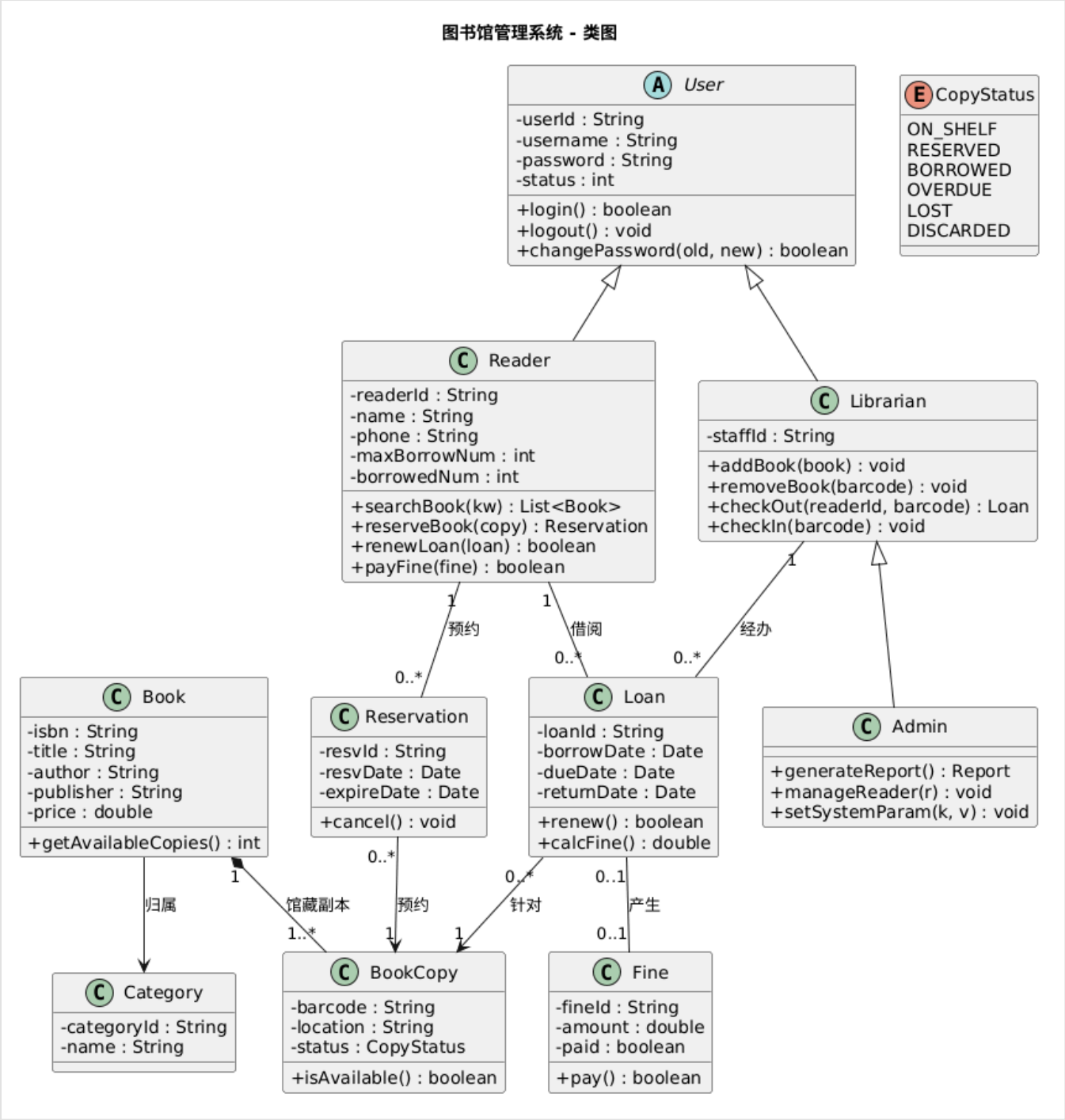
2.2 用例图（Use Case Diagram）

三类参与者（读者、图书管理员、系统管理员）与系统交互的核心用例；「办理借书」「缴纳罚金」include「注册/登录」，「预约图书」extend「检索图书」，外部短信网关负责通知。



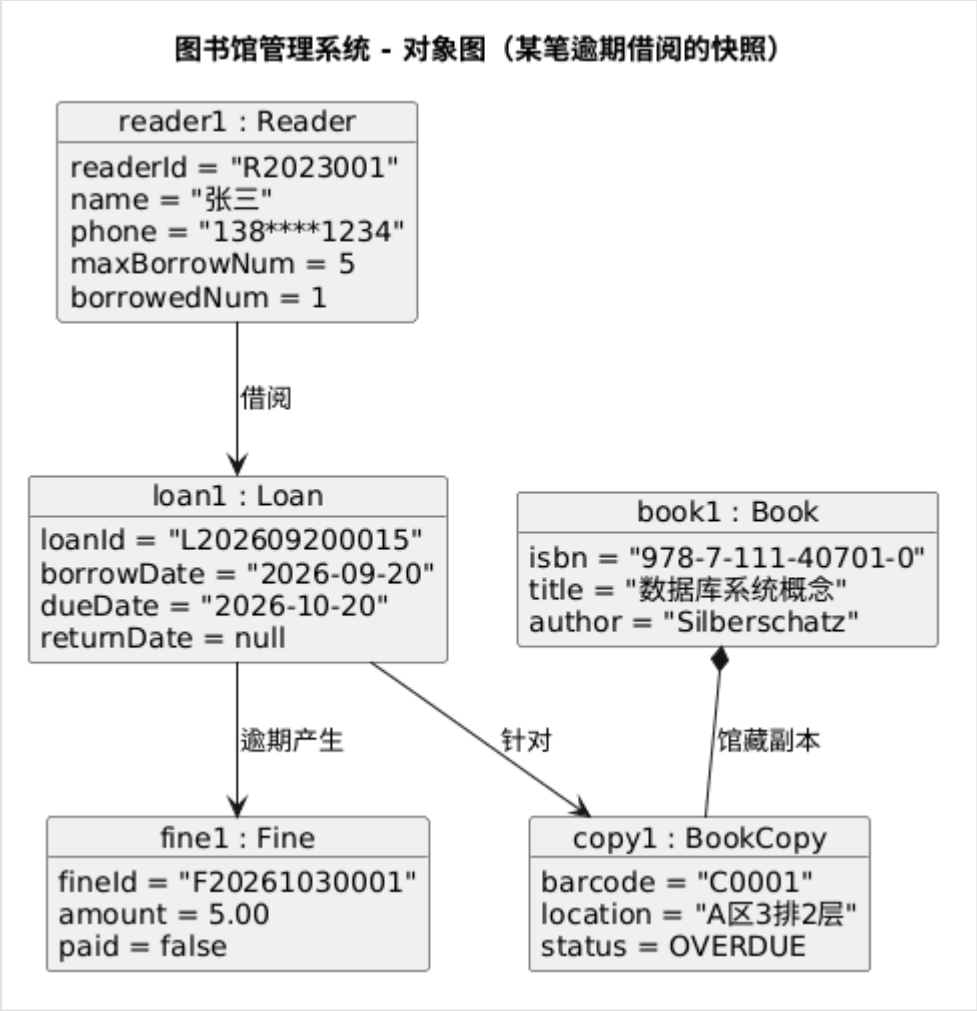
2.3 类图（Class Diagram）

以抽象类 User 派生 Reader / Librarian / Admin；Book 与 BookCopy 组合（一种书多个馆藏副本）；Loan 关联 Reader 与 BookCopy，逾期时产生 Fine；Reservation 关联 Reader 与 BookCopy。



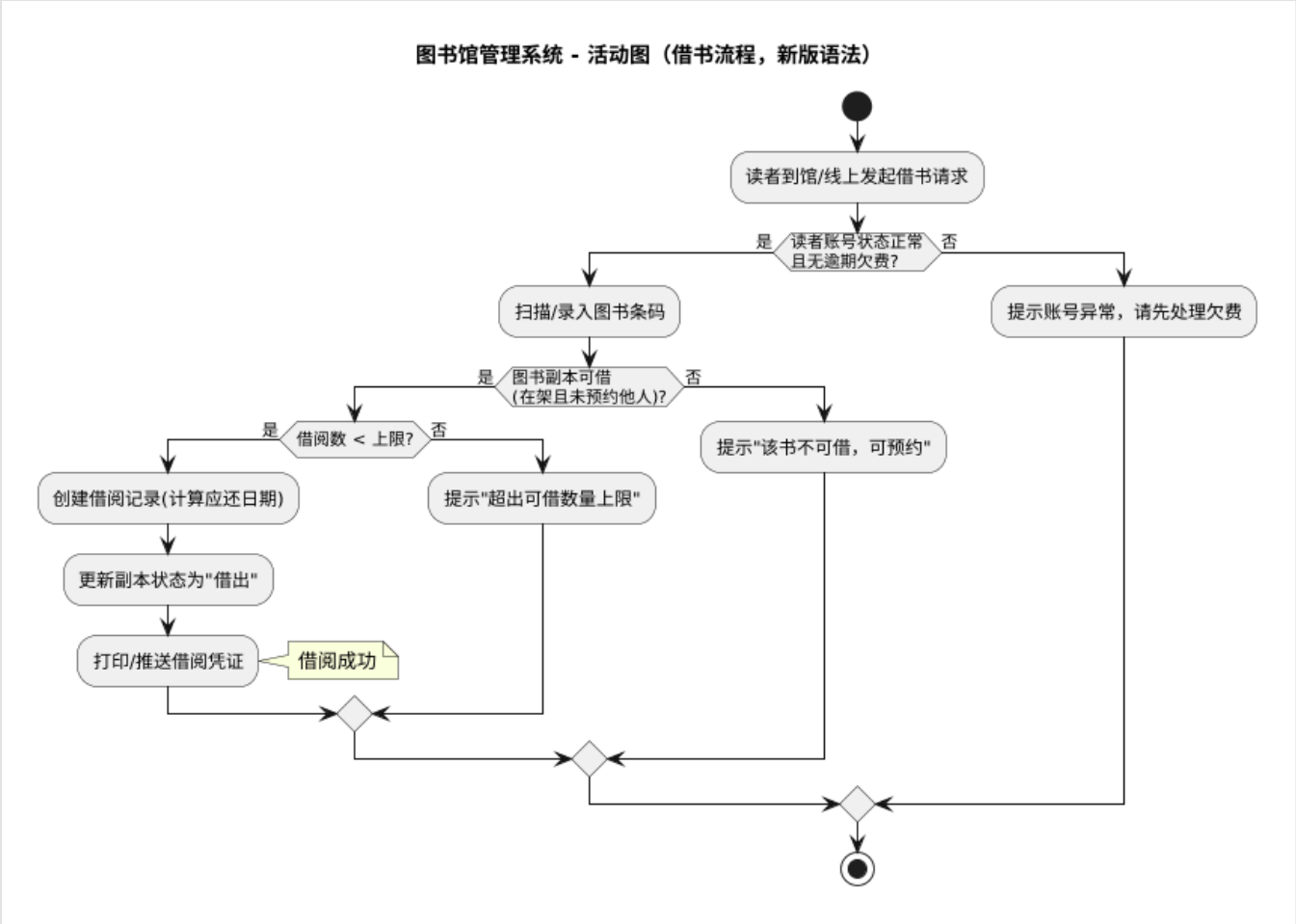
2.4 对象图（Object Diagram）

类图在某时刻的实例快照：读者张三的一笔逾期借阅 loan1，对应副本 copy1（状态 OVERDUE），并已生成未缴纳罚金 fine1（5.00 元）。



2.5 活动图（Activity Diagram，借书，新版语法）

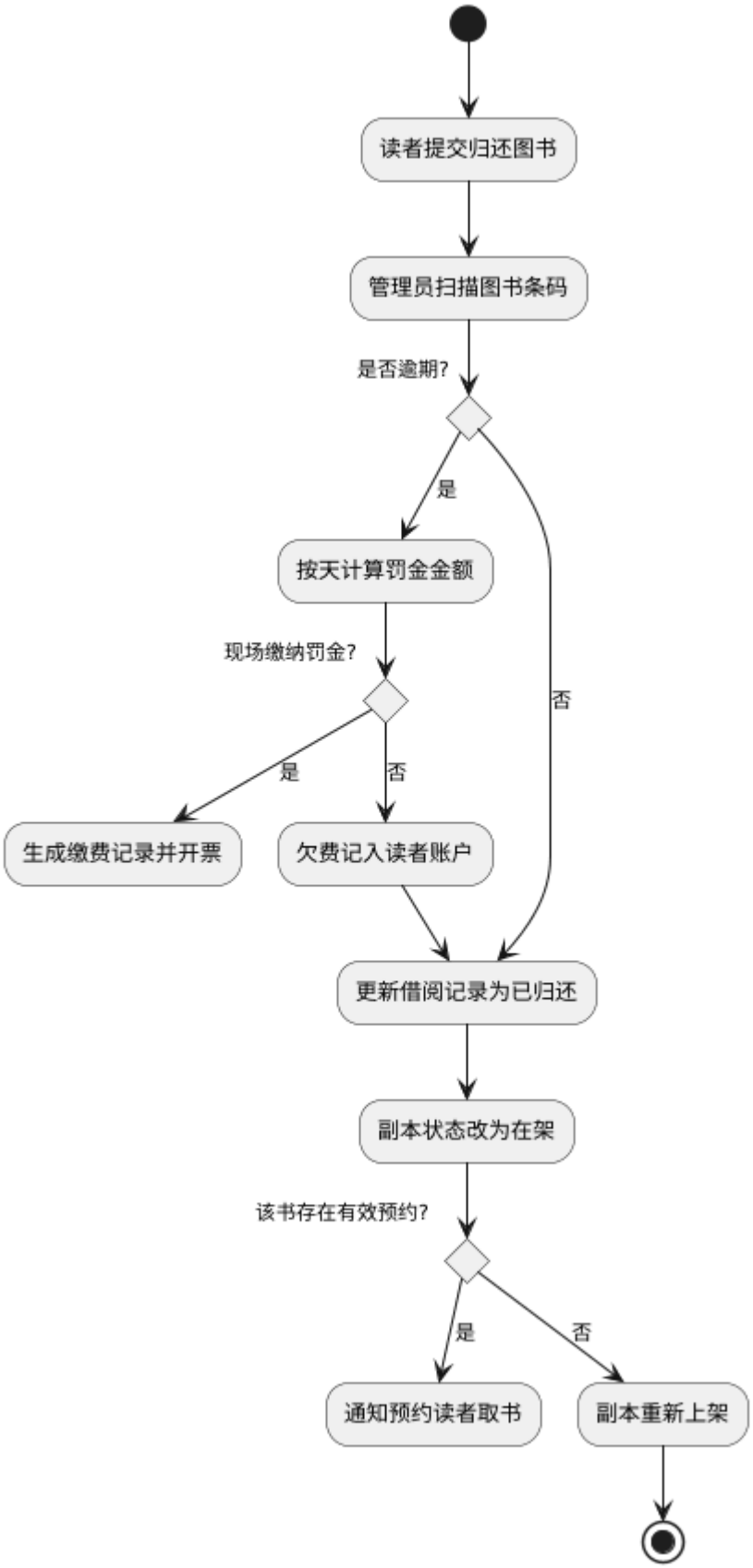
采用 PlantUML 新版活动图语法描述借书的三层判定：账号状态 → 副本可借 → 借阅数上限，任一不满足即给出相应提示并终止。



2.6 活动图（旧版 Legacy 语法，还书）

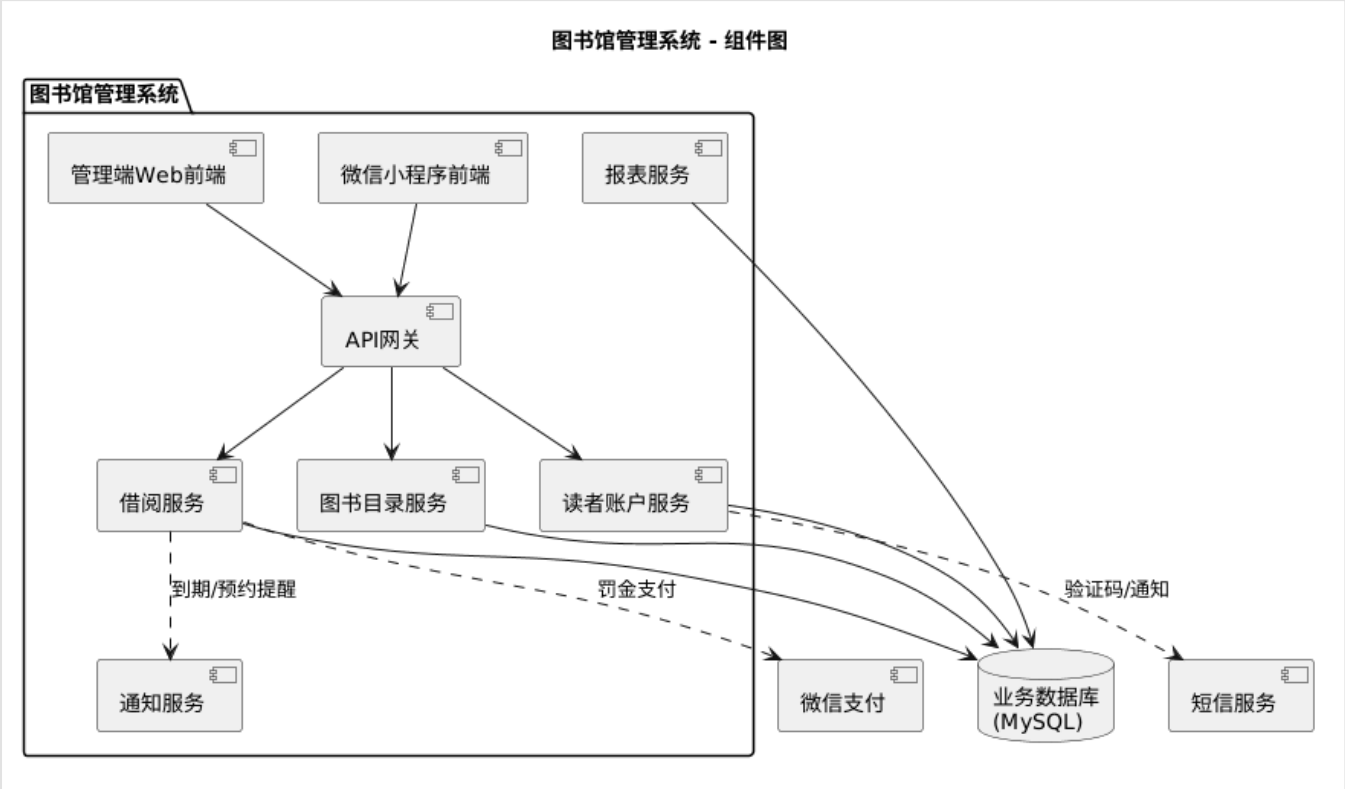
采用 PlantUML 旧版（*）起止语法描述还书流程，含逾期罚金计算、现场缴纳与否分支，以及预约命中时的通知预约读者分支。

图书馆管理系统 - 活动图（还书流程，旧版 Legacy 语法）



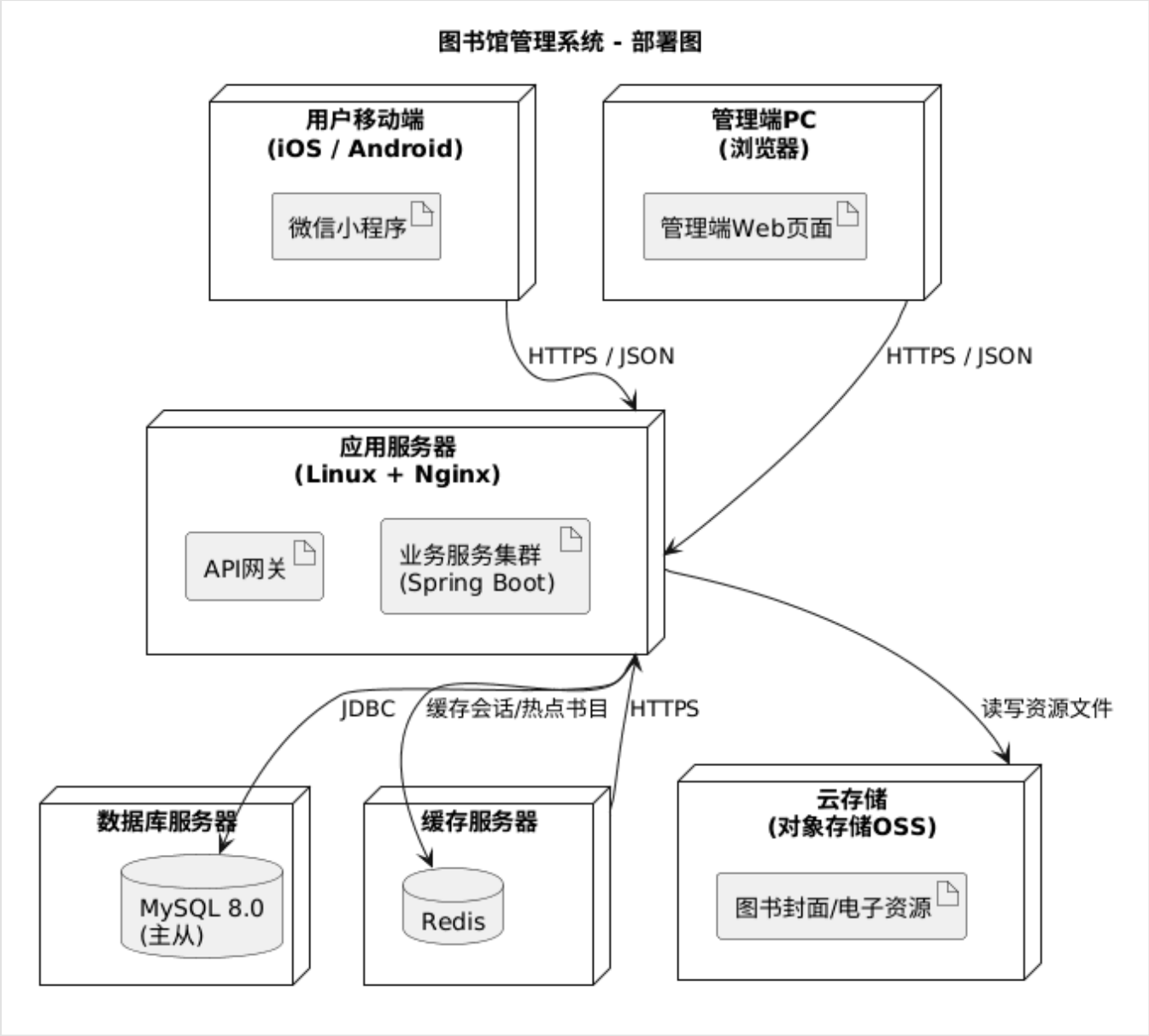
2.7 组件图（Component Diagram）

前端（微信小程序、管理端 Web）统一经 API 网关访问借阅、读者账户、图书目录三个核心服务；各服务共享 MySQL 业务库；借阅服务依赖通知服务与微信支付（罚金），读者账户服务依赖外部短信服务。



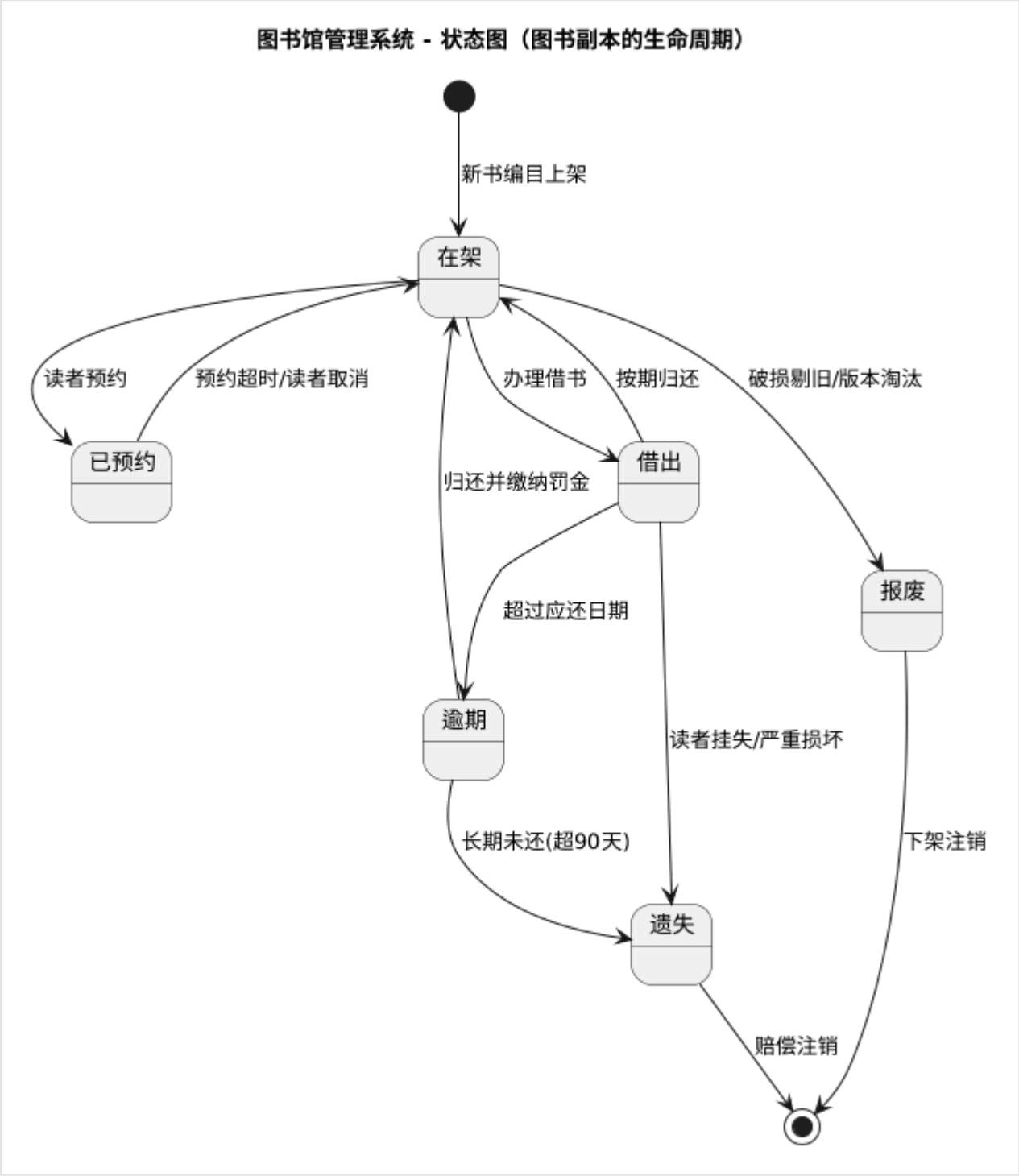
2.8 部署图（Deployment Diagram）

移动端小程序与管理端 PC 通过 HTTPS 访问 Linux + Nginx 上的应用服务器（API 网关 + Spring Boot 服务集群）；后端依赖 MySQL 主从库、Redis 缓存与对象存储 OSS。



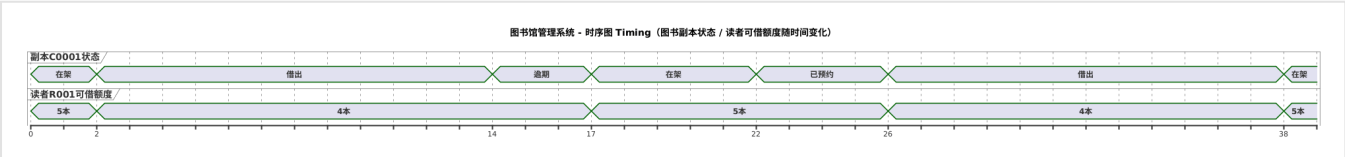
2.9 状态图（State Diagram，图书副本生命周期）

一个馆藏副本在「在架、已预约、借出、逾期、遗失、报废」六个状态间的迁移，初始状态为新书编目上架，遗失/报废后进入终止状态。



2.10 时序图 Timing（Timing Diagram）

以时间轴刻画副本 C0001 的状态变化（在架→借出→逾期→在架→已预约→借出→在架）与读者 R001 可借额度（5 本/4 本）随时间的联动关系。



三、附录：PlantUML 源码

> 以下源码可在 PlantUML 在线编辑器、VS Code「PlantUML」插件或 IDEA PlantUML 集成中直接粘贴复现全部图形。

附录 A　任务一：事件流时序图

```
@startuml
title 瑞幸咖啡小程序「修改用户名 / 修改登录密码」事件流时序图
skinparam responseMessageBelowArrow true
actor 用户 as U
participant "瑞幸咖啡\n小程序前端" as MP
participant "API网关\n(鉴权/限流)" as GW
participant "用户中心服务" as UC
database "用户数据库" as DB
participant "短信平台" as SMS

== 基本事件流A：修改用户名（昵称） ==
U -> MP: E1 进入 我的 -> 个人资料
MP -> GW: GET /profile (token)
GW -> UC: 校验登录态
UC -> DB: 查询用户资料
DB --> UC: 当前昵称等资料
UC --> MP: 返回个人资料
U -> MP: E4 输入新昵称并点击保存
MP -> GW: PUT /profile/nickname
GW -> UC: E5 校验格式(2~20位)/敏感词/修改频次
alt 校验通过
  UC -> DB: E6 更新昵称并写操作日志
  DB --> UC: 更新成功
  UC --> MP: 200 OK
  MP --> U: E7 提示"修改成功"并刷新展示
else 备选流A2：格式/敏感词不通过
  UC --> MP: 返回错误码
  MP --> U: 提示原因，返回编辑(E4)
end

== 基本事件流B：修改登录密码 ==
U -> MP: P1 进入 账号与安全 -> 修改密码
U -> MP: P2 输入旧密码，点击下一步
MP -> GW: POST /password/verify
GW -> UC: 身份校验
UC -> DB: 比对旧密码哈希
alt 旧密码正确
  U -> MP: P3 输入新密码并二次确认
  MP -> GW: PUT /password (新密码,加密传输)
  GW -> UC: P4 密码强度校验
  UC -> DB: P5 更新密码哈希并失效其他登录态
  UC -> SMS: P6 发送"密码已修改"短信
  UC --> MP: 修改成功
  MP --> U: 提示成功，跳转重新登录
else 备选流B1：旧密码错误
```

```
  UC --> MP: 返回"旧密码错误"(剩余次数-1)
  MP --> U: 提示错误，允许重试(累计5次锁定)
else 备选流B2：新密码强度不足/两次不一致
  UC --> MP: 返回强度校验失败
  MP --> U: 提示原因，返回P3重新输入
end
@enduml
```

附录 B　任务一：事件流活动图

```
@startuml
title 瑞幸咖啡小程序「修改用户名 / 修改密码」事件流活动图
start
:打开瑞幸咖啡小程序;
:进入 我的 -> 账号与安全;
if (登录态有效?) then (否)
  :跳转微信授权登录;
else (是)
endif
switch (选择修改项?)
case ( 修改用户名(昵称) )
  :进入昵称编辑页(回显当前昵称);
  :输入新昵称并保存;
  if (格式(2~20位)/敏感词校验通过?) then (是)
    :更新用户资料并写操作日志;
    :提示"修改成功"并刷新展示;
  else (否)
    :提示失败原因，返回编辑;
  endif
case ( 修改登录密码 )
  :输入旧密码完成身份验证;
  if (旧密码正确?) then (否)
    :提示"旧密码错误";
    if (连续错误 >= 5次?) then (是)
      :锁定账号30分钟;
    else (否)
      :返回重新输入;
    endif
  else (是)
    :输入新密码并二次确认;
    if (两次一致 且 强度达标?) then (否)
      :提示强度/一致性问题，返回重输;
    else (是)
      :更新密码哈希;
      :失效其他设备登录态;
      :短信通知用户;
      :跳转重新登录;
    endif
  endif
endswitch
stop
@enduml
```

附录 1　时序图（借书）

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 时序图（借书）
actor 读者 as R
participant "自助借阅终端\n/服务台界面" as UI
participant "借阅控制器" as C
participant "借阅服务" as S
database "图书数据库" as DB
participant "通知服务" as N

R -> UI: 出示读者证，发起借书
UI -> C: borrowRequest(readerId)
C -> S: checkReader(readerId)
S -> DB: 查询读者状态/借阅数/欠费
DB --> S: 读者信息(正常)
S --> C: 校验通过
R -> UI: 提交图书条码
UI -> C: borrow(barcode)
C -> S: checkCopy(barcode)
S -> DB: 查询副本状态
DB --> S: 副本在架
S -> DB: 创建借阅记录(设定应还日期)
S -> DB: 更新副本状态为"借出"
DB --> S: 提交成功
S --> C: 借阅成功(应还日期)
C --> UI: 显示借阅结果
UI --> R: 打印/展示借阅凭证
S -> N: 发送到期提醒订阅

alt 读者欠费或借阅数超上限
  S --> C: 返回不可借原因
  C --> UI: 提示读者
end
@enduml
```

附录 2　用例图

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 用例图
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
actor 读者 as Reader
actor 图书管理员 as Librarian
actor 系统管理员 as Admin
actor "短信网关\n(外部系统)" as SMS

rectangle 图书馆管理系统 {
  usecase "注册/登录" as UC1
  usecase "检索图书" as UC2
  usecase "预约图书" as UC3
  usecase "续借图书" as UC4
  usecase "缴纳罚金" as UC5
  usecase "办理借书" as UC6
```

```
  usecase "办理还书" as UC7
  usecase "维护图书信息" as UC8
  usecase "管理读者账户" as UC9
  usecase "生成统计报表" as UC10
  usecase "系统参数维护" as UC11
  usecase "发送通知" as UC12
}

Reader --> UC1
Reader --> UC2
Reader --> UC3
Reader --> UC4
Reader --> UC5
Librarian --> UC6
Librarian --> UC7
Librarian --> UC8
Librarian --> UC9
Admin --> UC10
Admin --> UC11
UC6 ..> UC1 : <<include>>
UC5 ..> UC1 : <<include>>
UC3 ..> UC2 : <<extend>>
UC12 ..> UC7 : <<extend>>
SMS --> UC12
@enduml
```

附录 3　类图

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 类图
skinparam classAttributeIconSize 0

abstract class User {
  - userId : String
  - username : String
  - password : String
  - status : int
  + login() : boolean
  + logout() : void
  + changePassword(old, new) : boolean
}

class Reader {
  - readerId : String
  - name : String
  - phone : String
  - maxBorrowNum : int
  - borrowedNum : int
  + searchBook(kw) : List<Book>
  + reserveBook(copy) : Reservation
  + renewLoan(loan) : boolean
  + payFine(fine) : boolean
}

class Librarian {
```

```
  - staffId : String
  + addBook(book) : void
  + removeBook(barcode) : void
  + checkOut(readerId, barcode) : Loan
  + checkIn(barcode) : void
}

class Admin {
  + generateReport() : Report
  + manageReader(r) : void
  + setSystemParam(k, v) : void
}

class Book {
  - isbn : String
  - title : String
  - author : String
  - publisher : String
  - price : double
  + getAvailableCopies() : int
}

class BookCopy {
  - barcode : String
  - location : String
  - status : CopyStatus
  + isAvailable() : boolean
}

class Loan {
  - loanId : String
  - borrowDate : Date
  - dueDate : Date
  - returnDate : Date
  + renew() : boolean
  + calcFine() : double
}

class Reservation {
  - resvId : String
  - resvDate : Date
  - expireDate : Date
  + cancel() : void
}

class Fine {
  - fineId : String
  - amount : double
  - paid : boolean
  + pay() : boolean
}

class Category {
  - categoryId : String
  - name : String
}
```

```
enum CopyStatus {
  ON_SHELF
  RESERVED
  BORROWED
  OVERDUE
  LOST
  DISCARDED
}

User <|-- Reader
User <|-- Librarian
Librarian <|-- Admin
Book "1" *-- "1..*" BookCopy : 馆藏副本
Book --> Category : 归属
Reader "1" -- "0..*" Loan : 借阅
Loan "0..*" --> "1" BookCopy : 针对
Loan "0..1" -- "0..1" Fine : 产生
Reader "1" -- "0..*" Reservation : 预约
Reservation "0..*" --> "1" BookCopy : 预约
Librarian "1" -- "0..*" Loan : 经办
@enduml
```

附录 4　对象图

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 对象图（某笔逾期借阅的快照）
object "reader1 : Reader" as reader1 {
  readerId = "R2023001"
  name = "张三"
  phone = "138****1234"
  maxBorrowNum = 5
  borrowedNum = 1
}
object "loan1 : Loan" as loan1 {
  loanId = "L202609200015"
  borrowDate = "2026-09-20"
  dueDate = "2026-10-20"
  returnDate = null
}
object "copy1 : BookCopy" as copy1 {
  barcode = "C0001"
  location = "A区3排2层"
  status = OVERDUE
}
object "book1 : Book" as book1 {
  isbn = "978-7-111-40701-0"
  title = "数据库系统概念"
  author = "Silberschatz"
}
object "fine1 : Fine" as fine1 {
  fineId = "F20261030001"
  amount = 5.00
  paid = false
}
reader1 --> loan1 : 借阅
```

```
loan1 --> copy1 : 针对
book1 *-- copy1 : 馆藏副本
loan1 --> fine1 : 逾期产生
@enduml
```

附录 5　活动图（借书，新版语法）

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 活动图（借书流程，新版语法）
start
:读者到馆/线上发起借书请求;
if (读者账号状态正常\n且无逾期欠费?) then (是)
  :扫描/录入图书条码;
  if (图书副本可借\n(在架且未预约他人)?) then (是)
    if (借阅数 < 上限?) then (是)
      :创建借阅记录(计算应还日期);
      :更新副本状态为"借出";
      :打印/推送借阅凭证;
      note right: 借阅成功
    else (否)
      :提示"超出可借数量上限";
    endif
  else (否)
    :提示"该书不可借，可预约";
  endif
else (否)
  :提示账号异常，请先处理欠费;
endif
stop
@enduml
```

附录 6　活动图（还书，旧版 Legacy 语法）

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 活动图（还书流程，旧版 Legacy 语法）
(*) --> "读者提交归还图书"
--> "管理员扫描图书条码"
if "是否逾期?" then
  -->[是] "按天计算罚金金额"
  if "现场缴纳罚金?" then
    -->[是] "生成缴费记录并开票"
  else
    -->[否] "欠费记入读者账户"
  endif
  --> "更新借阅记录为已归还"
else
  -->[否] "更新借阅记录为已归还"
endif
--> "副本状态改为在架"
if "该书存在有效预约?" then
  -->[是] "通知预约读者取书"
else
  -->[否] "副本重新上架"
```

```
endif
--> (*)
@enduml
```

附录 7　组件图

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 组件图
package "图书馆管理系统" {
  [微信小程序前端]
  [管理端Web前端]
  [API网关]
  [借阅服务]
  [读者账户服务]
  [图书目录服务]
  [通知服务]
  [报表服务]
}
database "业务数据库\n(MySQL)" as db
component "短信服务" as sms
component "微信支付" as pay

[微信小程序前端] --> [API网关]
[管理端Web前端] --> [API网关]
[API网关] --> [借阅服务]
[API网关] --> [读者账户服务]
[API网关] --> [图书目录服务]
[借阅服务] --> db
[读者账户服务] --> db
[图书目录服务] --> db
[报表服务] --> db
[借阅服务] ..> [通知服务] : 到期/预约提醒
[读者账户服务] ..> sms : 验证码/通知
[借阅服务] ..> pay : 罚金支付
@enduml
```

附录 8　部署图

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 部署图
node "用户移动端\n(iOS / Android)" as mobile {
  artifact "微信小程序"
}
node "管理端PC\n(浏览器)" as pc {
  artifact "管理端Web页面"
}
node "应用服务器\n(Linux + Nginx)" as app {
  artifact "API网关"
  artifact "业务服务集群\n(Spring Boot)"
}
node "数据库服务器" as dbserver {
  database "MySQL 8.0\n(主从)" as mysql
}
```

```
node "缓存服务器" as cache {
  database "Redis" as redis
}
node "云存储\n(对象存储OSS)" as oss {
  artifact "图书封面/电子资源"
}

mobile --> app : HTTPS / JSON
cache --> app : HTTPS
pc --> app : HTTPS / JSON
app --> mysql : JDBC
app --> redis : 缓存会话/热点书目
app --> oss : 读写资源文件
@enduml
```

附录 9　状态图

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 状态图（图书副本的生命周期）
[*] --> 在架 : 新书编目上架
在架 --> 已预约 : 读者预约
已预约 --> 在架 : 预约超时/读者取消
在架 --> 借出 : 办理借书
借出 --> 在架 : 按期归还
借出 --> 逾期 : 超过应还日期
逾期 --> 在架 : 归还并缴纳罚金
借出 --> 遗失 : 读者挂失/严重损坏
逾期 --> 遗失 : 长期未还(超90天)
在架 --> 报废 : 破损剔旧/版本淘汰
遗失 --> [*] : 赔偿注销
报废 --> [*] : 下架注销
@enduml
```

附录 10　时序图 Timing

```
@startuml
title 图书馆管理系统 - 时序图 Timing（图书副本状态 / 读者可借额度随时间变化）
concise "副本C0001状态" as ST
concise "读者R001可借额度" as QU
@0
ST is 在架
QU is 5本
@2
ST is 借出
QU is 4本
@14
ST is 逾期
@17
ST is 在架
QU is 5本
@22
ST is 已预约
@26
```

```
ST is 借出
QU is 4本
@38
ST is 在架
QU is 5本
@enduml
```